Cursul

Elemente de Grafica pe Calculator

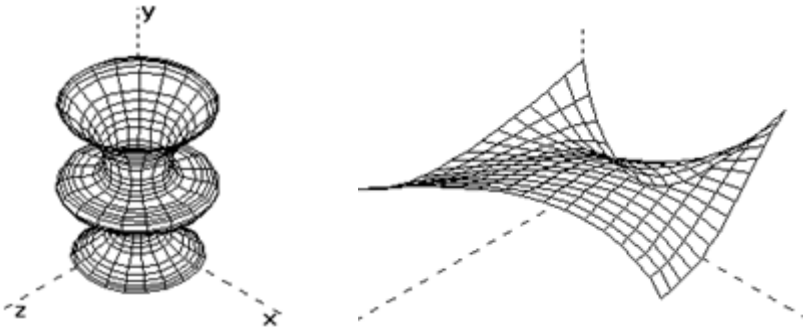
Profesor Florica Moldoveanu

UPB, Automatică şi Calculatoare
2018-2019

Sisteme Grafice: clasificare

- **De sinteza a imaginilor**: crearea de imagini ale unor obiecte / scene reale sau virtuale, statice sau dinamice (animate); domeniul de studiu corespunzator: **Computer Graphics (CG).**
  - Aplicatii in: industria de jocuri si film, crearea de spatii virtuale, arhitectura, design industrial si artistic, etc.
- **De prelucrare si analiza a imaginilor /Sisteme cu viziune**: extragerea de informatii din imagini digitale produse de dispozitive de achizitie (camere video, scanner); domeniul de studiu: **Computer Vision (CV)**.
  - Aplicatii in: analiza imaginilor medicale, recunoasterea obiectelor din mediul incojurator (in robotica, conducerea automata a autovehiculelor, etc), a feţelor, a caracterelor de text, recunoasterea obiectelor din imagini satelitare, etc.
- **De reconstructie si vizualizare a unor obiecte/ fenomene reale pornind de la date volumetrice;** domeniul de studiu: **Volume Graphics (combina algoritmi de CG si CV)**.
  - Aplicatii in: medicina (vizualizarea 3D a organelor interne pornind de la imagini tomografice), vizualizarea 3D a dinamicii moleculare, a datelor meteo, etc.

Computer graphics (1)

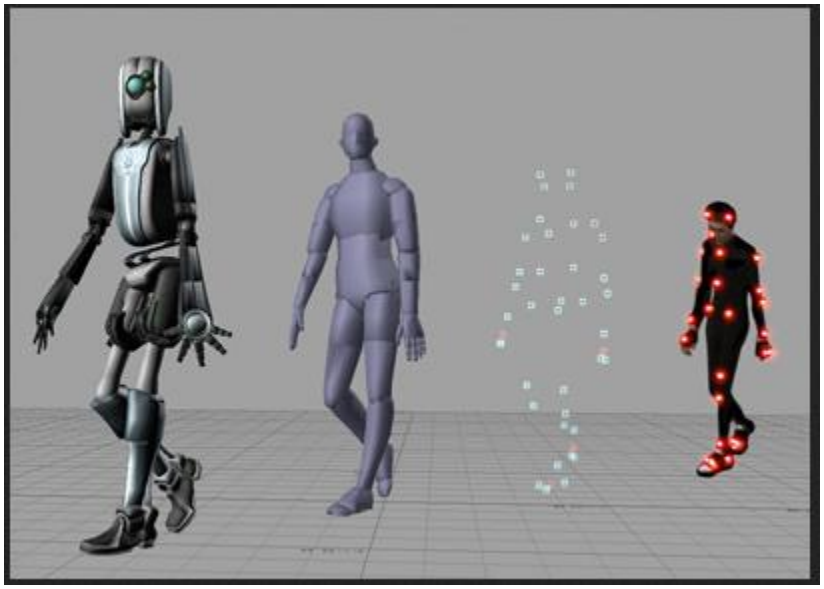


Modelarea suprafetelor 3D

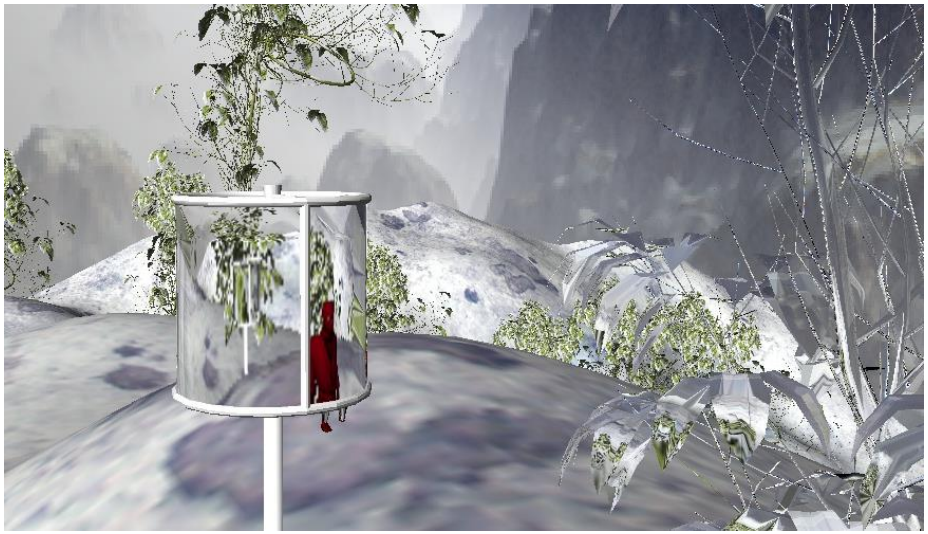


Simularea detaliilor suprafetelor (texturi)

Animatia personajelor prin captura miscarii



Simularea reflexiei si a refractiei luminii



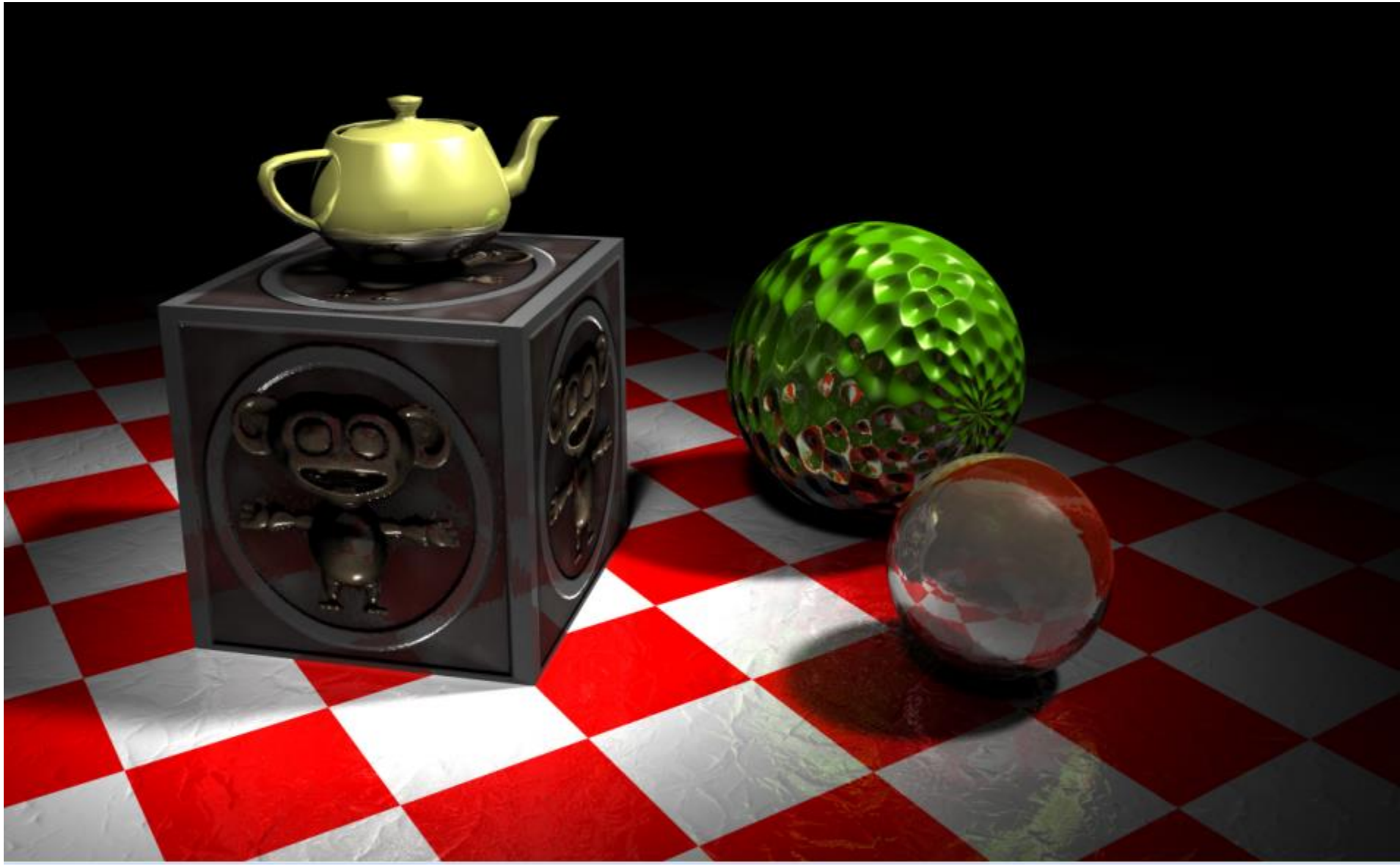
Computer graphics (2)

Imagine sintetizata prin algoritmul Ray-tracing



Computer graphics (3)

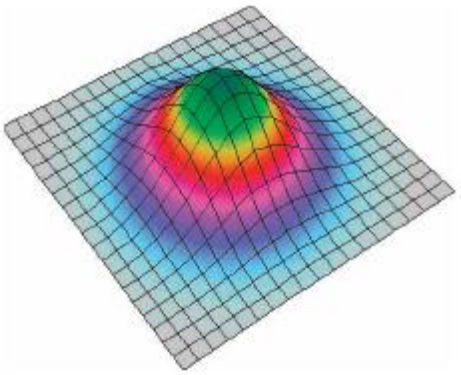
Imagine sintetizata prin Ray-tracing



Prelucrarea si analiza imaginilor (1)



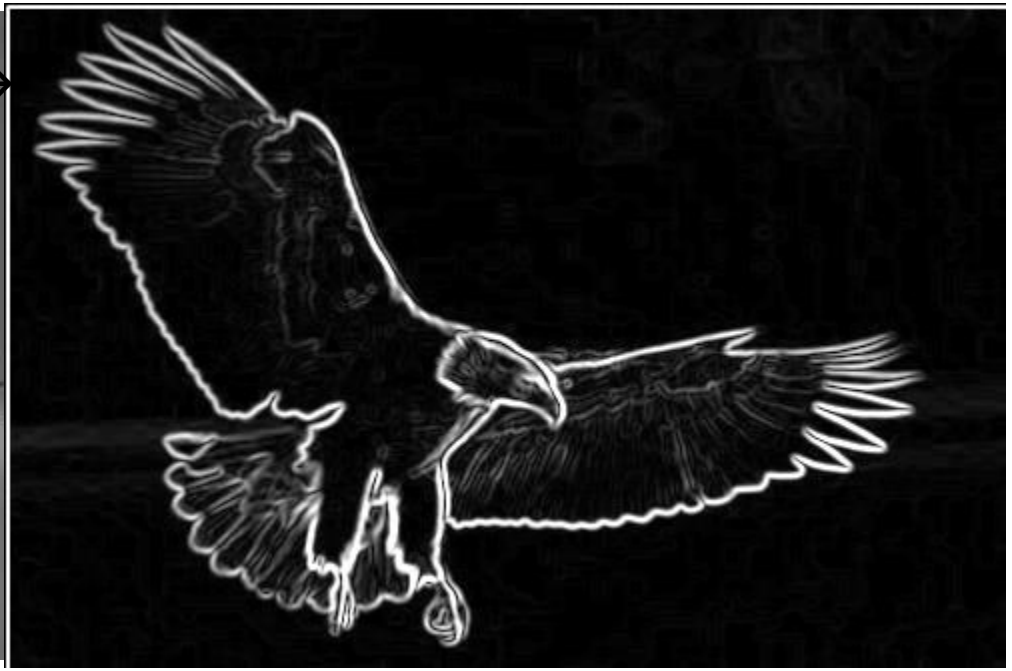




Eliminarea zgomotelor

Extragerea frontierelor →





Prelucrarea si analiza imaginilor (2)

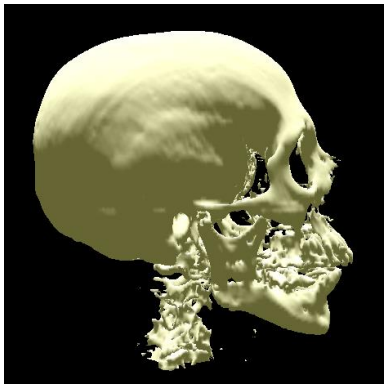




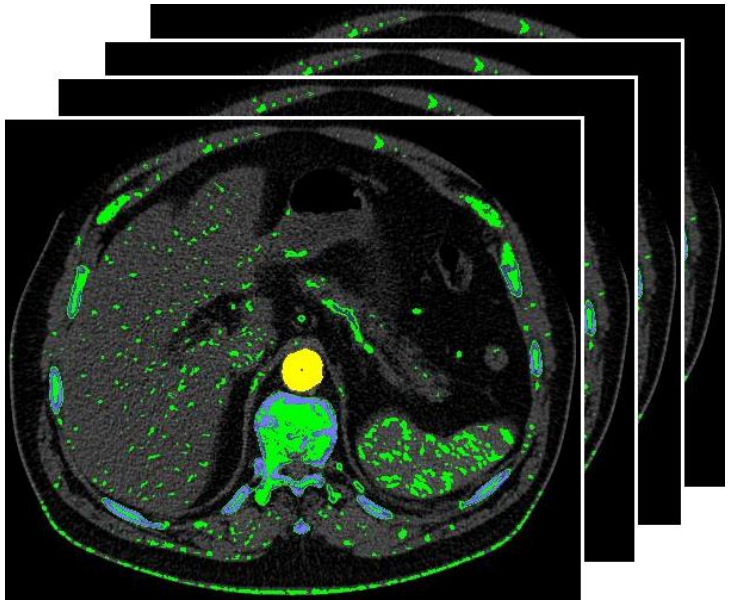
Analiza imaginilor medicale
(extragerea formei osului femural si efectuarea de masuratori automate)

Reconstructia si vizualizarea volumelor

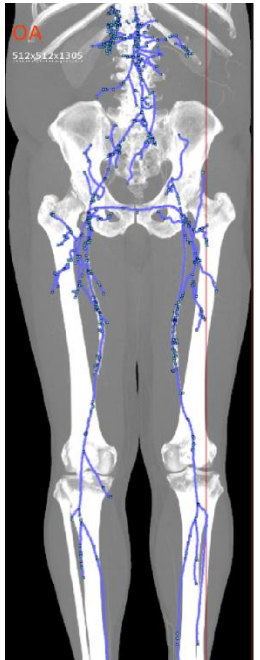




Reconstructia / vizualizarea volumelor pornind de la imagini 3D



Vizualizarea vaselor de sânge



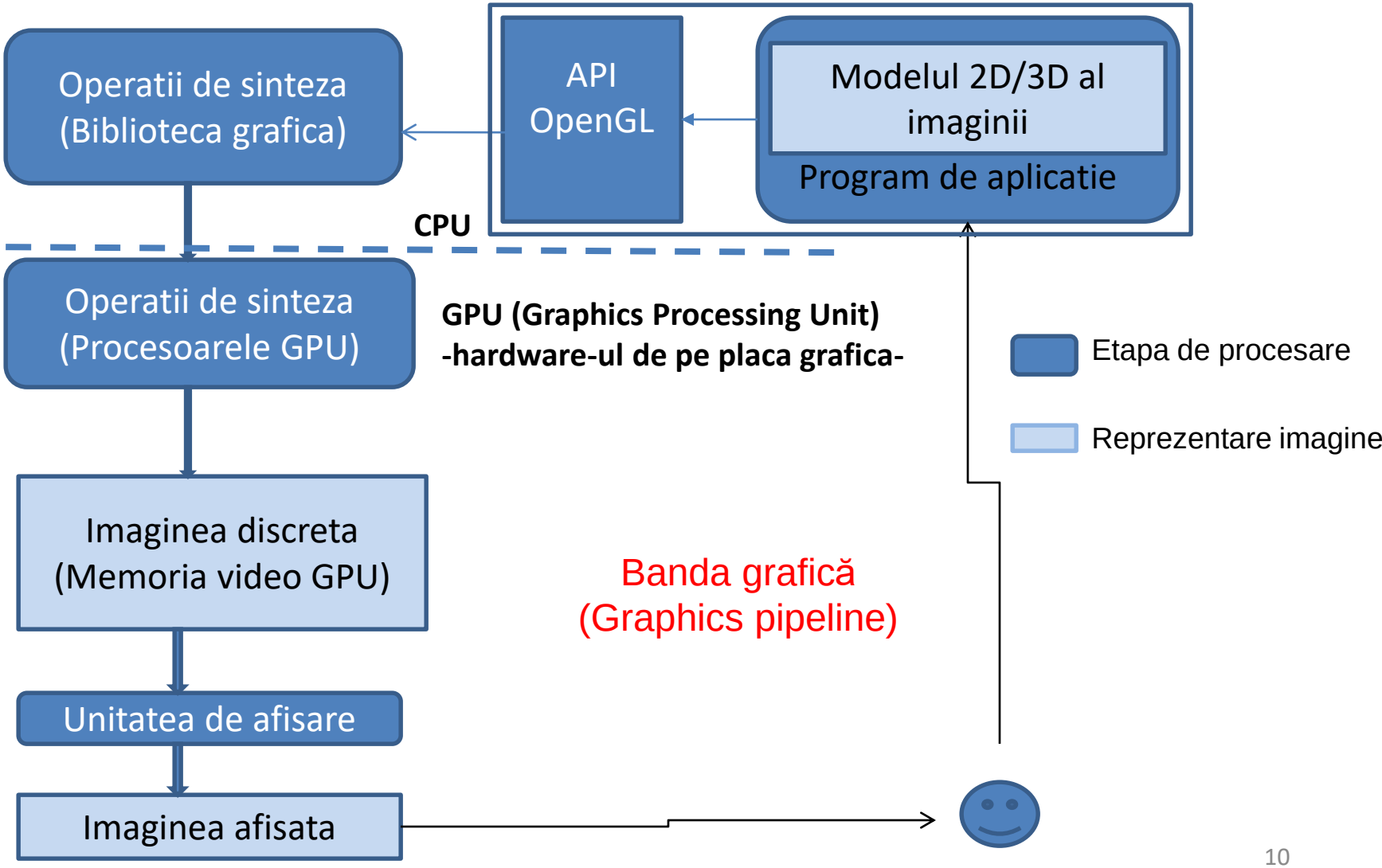
Sisteme grafice de sinteza-aplicaţii

Cursul Elemente de Grafica pe Calculator: curs de **Computer Graphics.**

Obiectivul: însuşirea de către studenţi a noţiunilor fundamentale de sinteză (creare) a imaginilor digitale, formarea deprinderilor studenţilor de a crea aplicaţii bazate pe sinteza imaginilor grafice.

- **Aplicatii ale sistemelor grafice de sinteza**:
  - Proiectarea asistata de calculator: arhitectura, constructii, design industrial, confecţii, etc.
  - Jocuri pe calculator şi pe dispozitive mobile
  - Cartografie
  - Productia de filme
  - Spatii virtuale interactive
  - Etc.

Sisteme grafice de sinteza-model conceptual

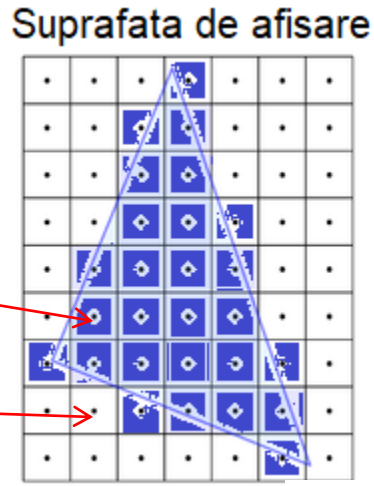


Modelul 2D/3D al imaginii

- Inclus in programul de aplicatie
- Alcatuit din:
  - Primitive grafice 2D, 3D (linii, poligoane) sau obiecte complexe – alcatuiesc **scena 2D/3D redata intr-un cadru imagine**
  - Proprietati ale suprafetelor obiectelor din scena (culoare, textura, proprietati de reflexie/refractie a luminii)
  - Transformari de aplicat obiectelor in scopul compunerii, vizualizarii scenei si animarii obiectelor scenei
  - Surse de lumina (pozitie, caracteristici de culoare/luminozitate) – într-o scena 3D
  - Pozitia observatorului virtual (a camerei virtuale) în scena 3D si directia privirii
- Este modificat de aplicatie conform interactiunii cu utilizatorul aplicatiei
- Orice modificare trebuie sa aiba ca efect modificarea in timp real a imaginii afisate

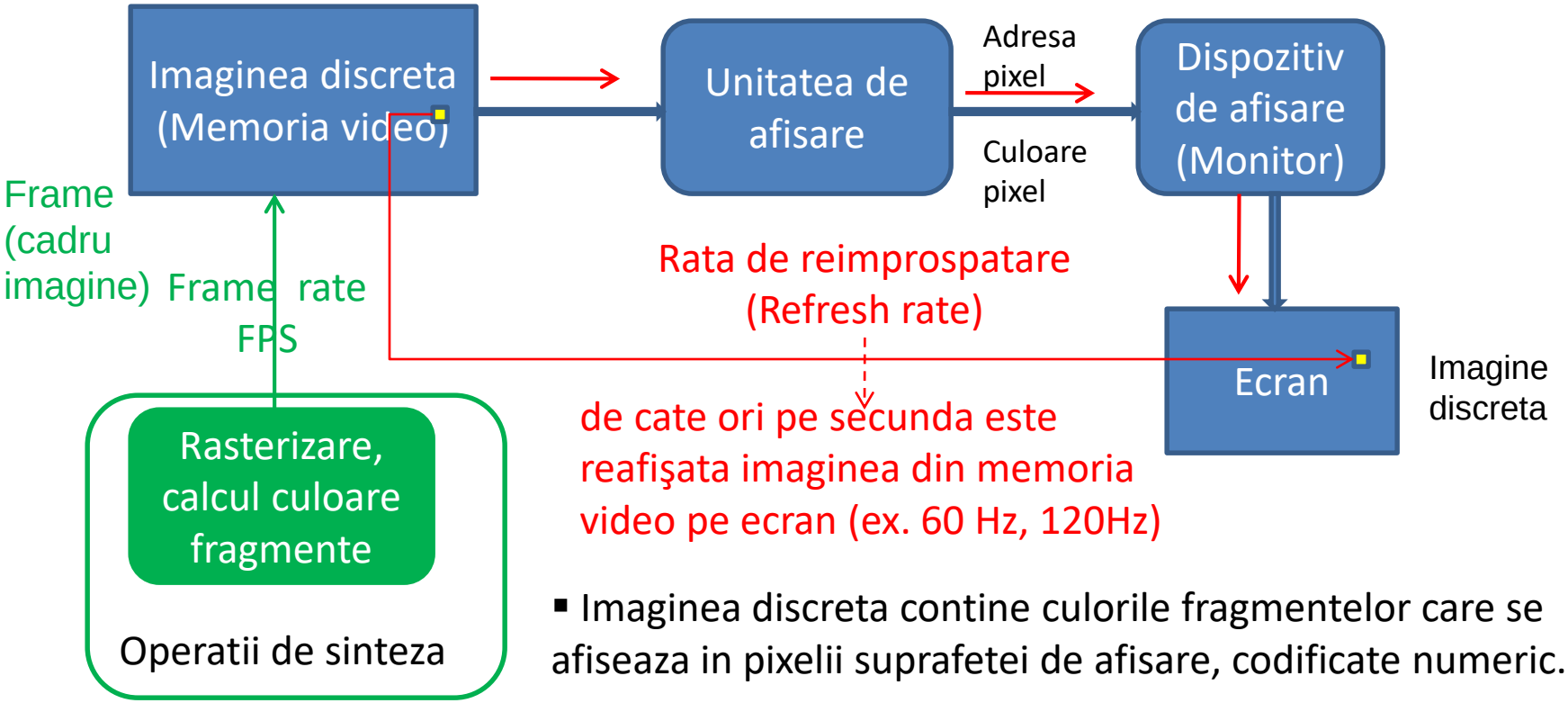
Operatii de sinteza a imaginilor grafice

- Efectuarea transformarilor care se aplică obiectelor pentru modelarea scenei
- Efectuarea transformarilor de proiectie din spatiul 3D in spatiul 2D
- Eliminarea obiectelor nevizibile din imaginea unei scene 3D
- Eliminarea fețelor nevizibile (auto-obturate) ale obiectelor
- Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual (field of view)
- Rasterizarea: descompunerea primitivelor grafice in fragmente care se afiseaza in pixeli



- Calculul culorii fiecarui fragment (în fragment shader) folosind: modele de reflexie si refractie a luminii, calcul de umbre, texturi, s. a.
- Operaţii la nivel de pixel (operaţii raster): testul de vizibilitate a fragmentelor în imagine (testul de adancime), combinarea culorii fragmentului cu cea a pixelului in care se afiseaza, ş. a.

Imaginea discreta şi afişarea sa (schema conceptuala)



- Imaginea discreta contine culorile fragmentelor care se afiseaza in pixelii suprafetei de afisare, codificate numeric.
- O culoare se reprezinta prin 3 numere, care definesc o combinatie a celor 3 culori primare Red,Green,Blue (3x 8 biti).

FPS: Frames Per Second
Real time: 30 FPS

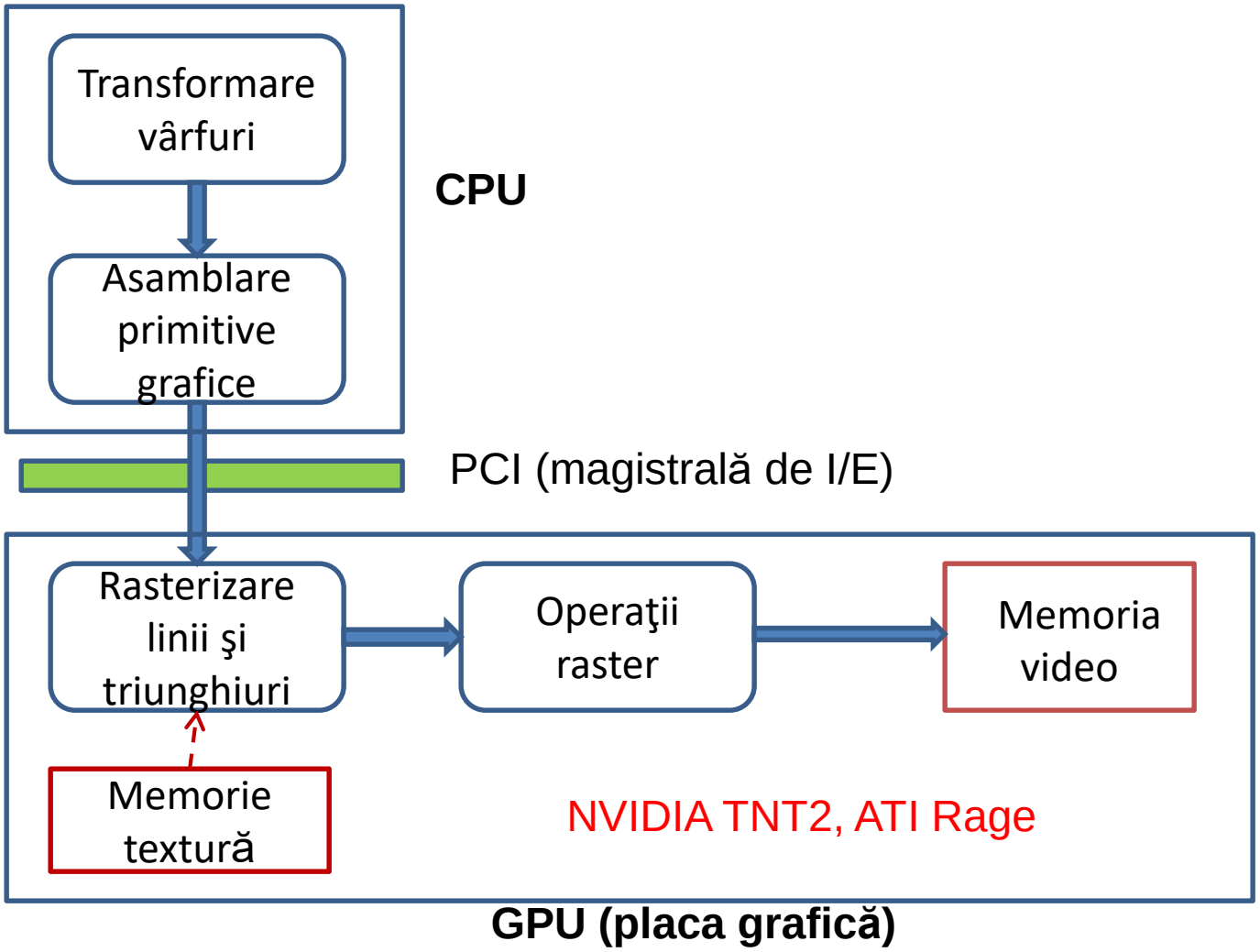
Scurt istoric al hardware-ului grafic de sinteza
Evoluţia benzii grafice

- **Mijlocul anilor ‘90**: cel mai complex hard grafic realiza numai rasterizarea primitivelor
- **Sfarsitul anilor ‘90**: NVIDIA a introdus termenul GPU, inlocuind termenul VGA – Video Graphics Addapter (introdus de IBM in 1987), devenit neadecvat pentru hardware-ul grafic dintr-un calculator
- **Hardware de accelerare grafica: hardware specializat pentru sinteza imaginilor, dar scump (ex. statiile grafice SiliconGraphics** –SGI, Evans& Sutherland)

❖ **Prima generatie GPU: pana în 1998**

- NVIDIA TNT2, ATI Rage
- Rasterizare linii si triunghiuri, cu varfurile transformate pe CPU
- Aplicare 1-2 texturi

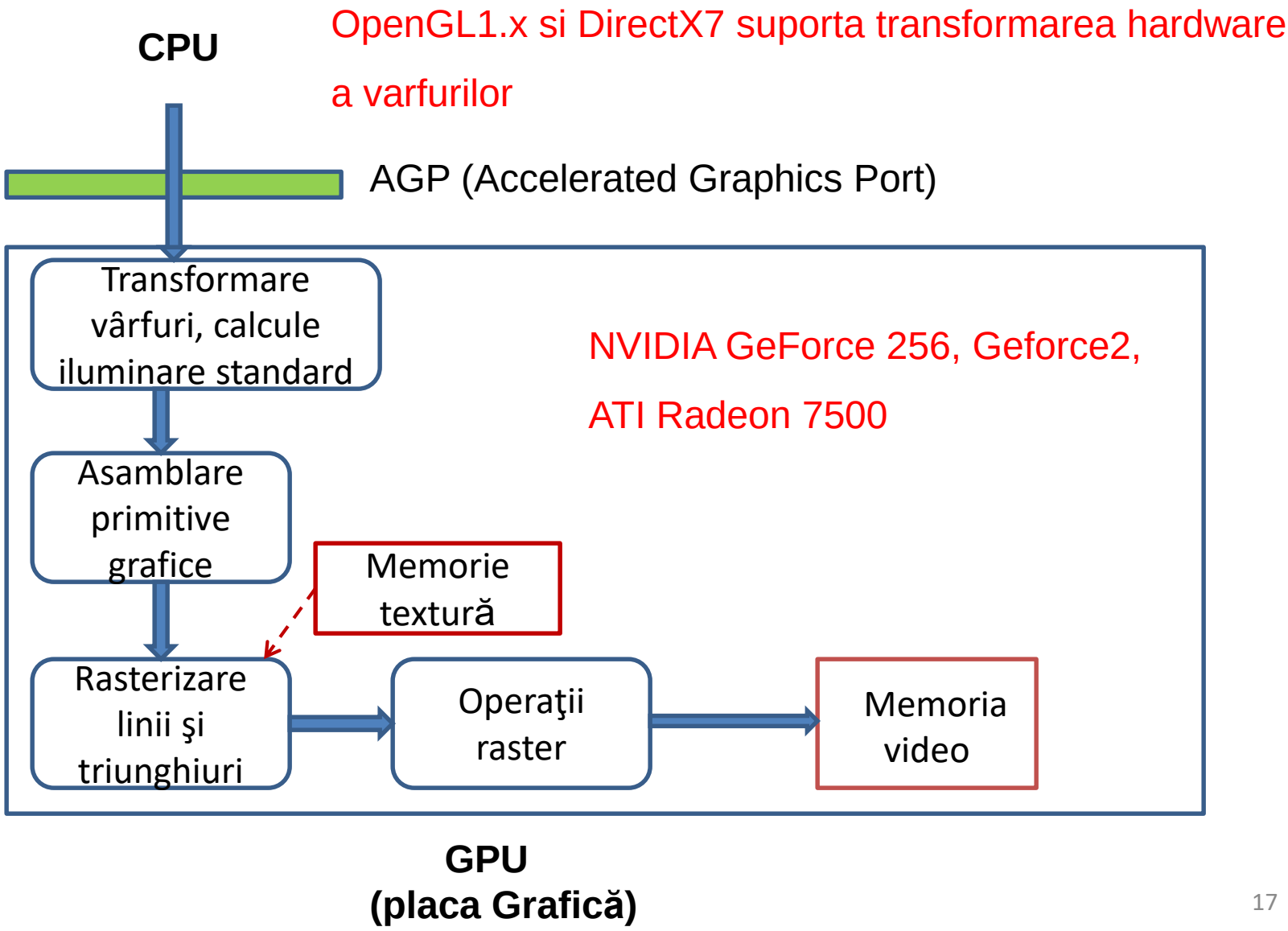
Banda grafică- prima generaţie GPU (până în 1998)



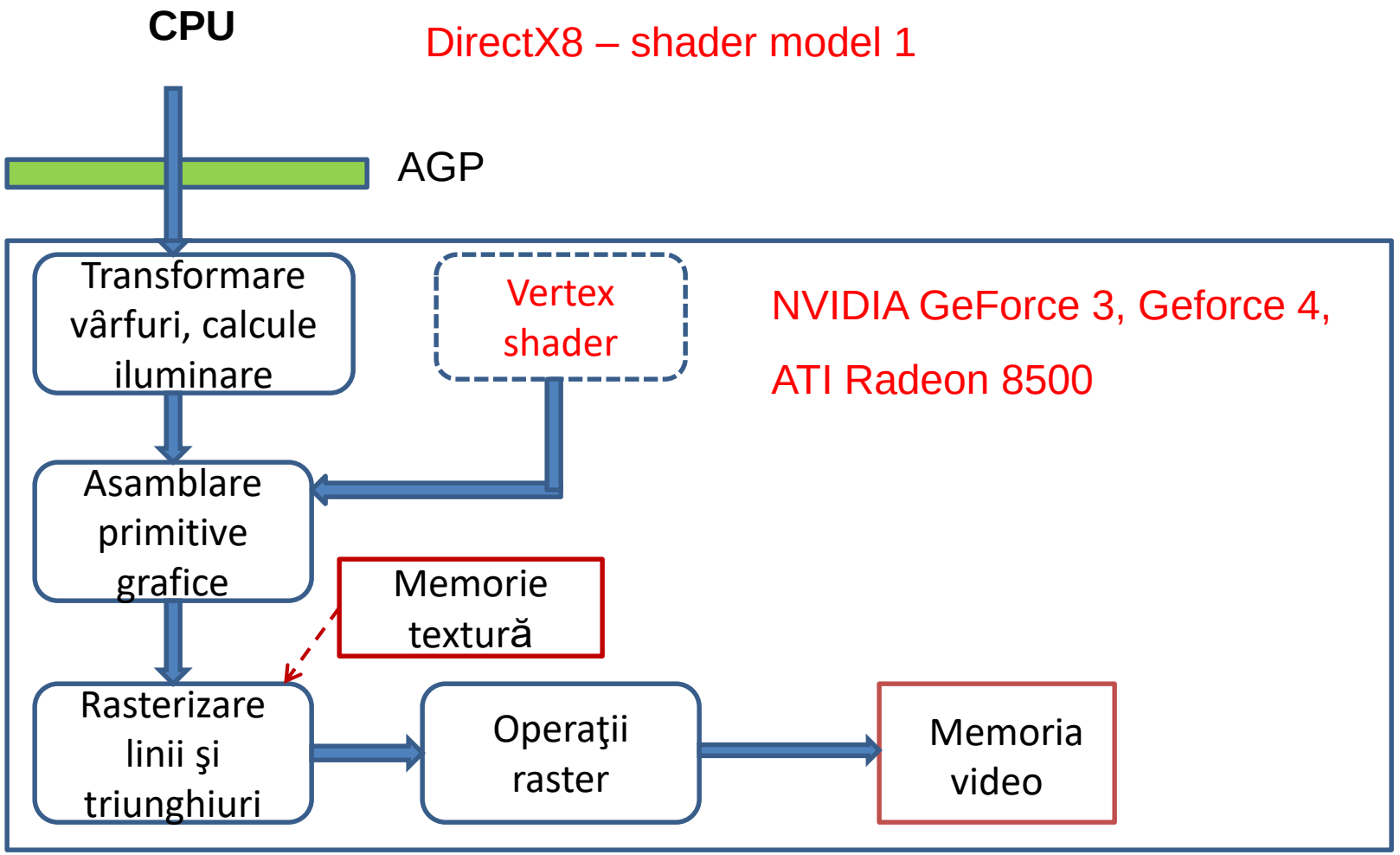
Scurt istoric al hardware-ului grafic de sinteza(2)

- **A 2-a generatie GPU (1999-2000):**
  - NVIDIA GeForce 256, Geforce2, ATI Radeon 7500
  - Transformare varfuri 3D si calcule de iluminare standard la nivel de varfuri
  - OpenGL1.x si DirectX7 suporta transformarea hardware a varfurilor
- **A 3-a generatie GPU (2001-2002)**
  - NVIDIA GeForce 3, Geforce 4, ATI Radeon 8500
  - Transformare varfuri 3D si calcule de iluminare standard la nivel de varfuri
  - Posibilitatea programarii calculelor de iluminare la nivel de varfuri → VERTEX SHADER (program scris de programator si transferat la GPU; executat in paralel de un numar mare de procesoare GPU pentru varfuri diferite)
  - DirectX8 – “shader model” 1

Banda grafică- a II-a generaţie GPU (1999-2000)



Banda grafică- a III-a generaţie GPU (2001-2002)

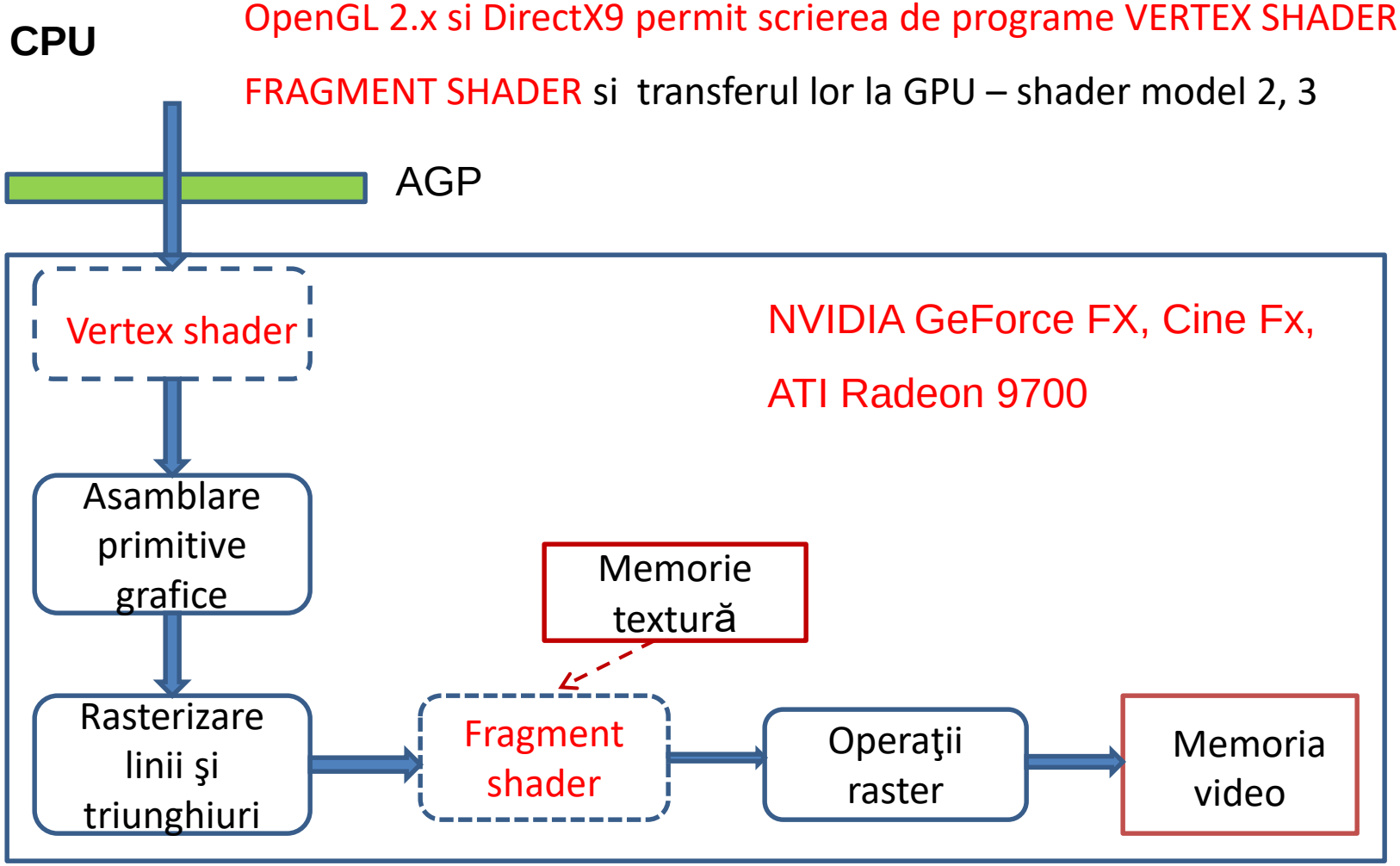


Scurt istoric al hardware-ului grafic de sinteza(3)

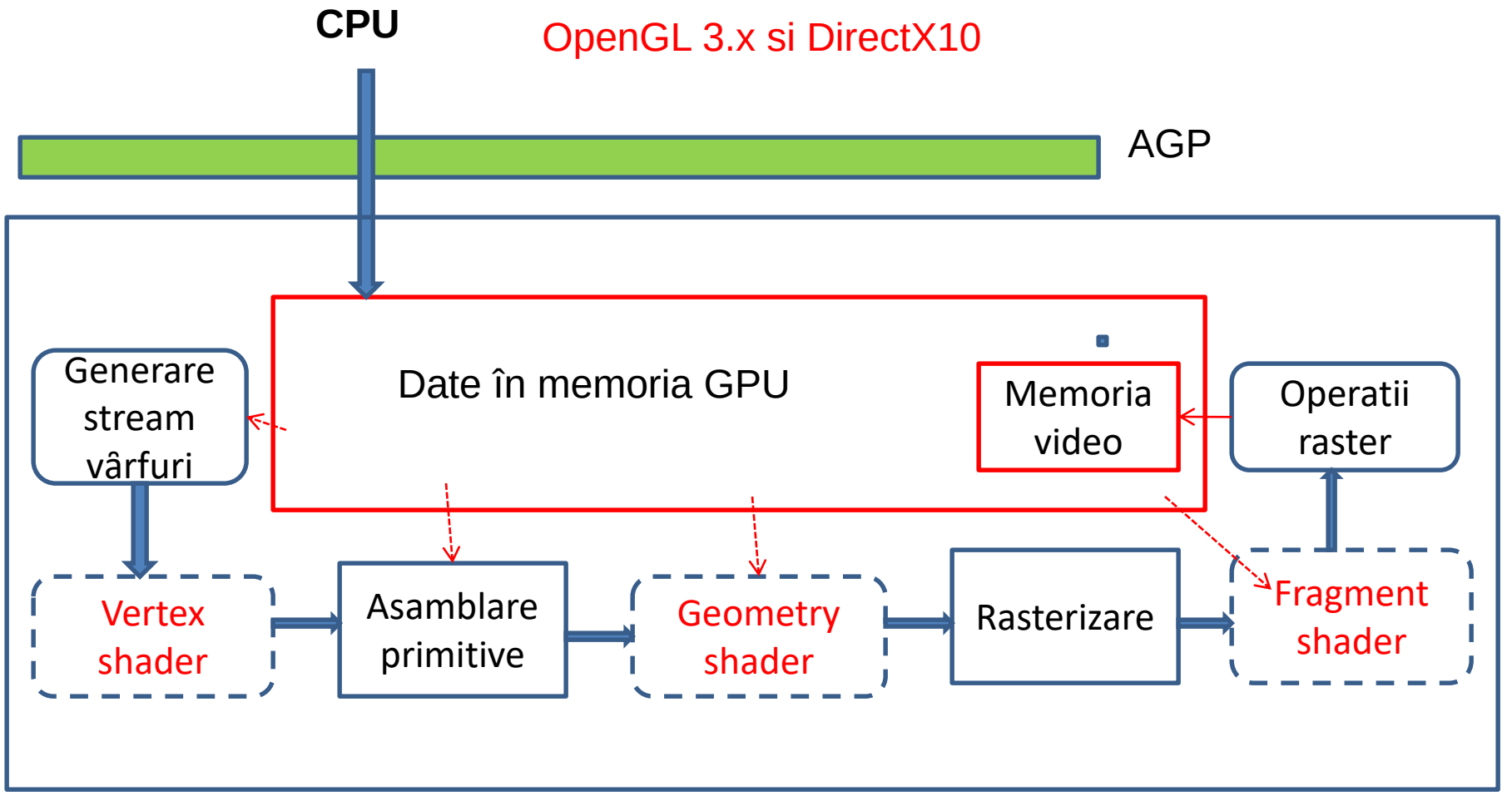
- **A 4-a generatie GPU (2003 - 2005):**
  - NVIDIA GeForce FX, Cine Fx, ATI Radeon 9700
  - Procesoare programabile la nivel de varfuri si de fragment (pixel) → calculele la nivel de varfuri si de fragmente sunt etape programabile.
  - Procesoare specializate pentru calcule cu vectori si matrici
  - Calcul paralel la nivel de varfuri si fragmente de primitive
  - OpenGL 2.x si DirectX9 permit scrierea de programe VERTEX SHADER si PIXEL SHADER si transferul lor la GPU – shader model 2, 3
- **A 5-a generatie GPU (2006 ->):**
  - NVIDIA GeForce G80, Fermi, Kepler, ATI – AMD Radeon incepand cu seria 4000
  - Adauga etapa programabila GEOMETRY SHADER – in plus fata de generatia a 4-a
  - OpenGL 3.x si DirectX10 permit scrierea de programe GS → shader model 4

Banda grafică- a IV-a generaţie GPU (2003-2005)

OpenGL 2.x si DirectX9 permit scrierea de programe VERTEX SHADER si FRAGMENT SHADER si transferul lor la GPU – shader model 2, 3



Banda grafică- a V-a generaţie GPU (2006-2010)



Scurt istoric al hardware-ului grafic de sinteza(4)

❖**A 6-a generatie GPU (2011 ->):**

- ➢Procesoare programabile pentru teselare (marirea rezolutiei geometrice) – TESSALLATION SHADER
- ➢OpenGL4.x si Direct3D 11 – Shader model 5

❖**Performanța placii grafice (arhitectura multiprocessor, grad inalt de parallelism, procesoare dedicate, stream processing) → GPGPU (General Purpose Graphics Processing Unit):** programare de aplicații ne-grafice pentru executie pe placa grafică

- ➢ Limbaje de programare paralelă pentru executie pe placa grafica: CUDA, OpenCL,
- ➢ ComputeShader (program scris in GLSL – limbajul pentru programare shader-e).

Evaluare la disciplina EGC

- **Laborator:**
  - 1.5 p – activitate la laborator
  - 4.5 p – teme (3 teme) prezentate la laborator
- **Examen**:
  - 4 puncte
- Se acorda bonusuri pentru:
  - Teme cu realizare deosebita (peste cerinţe) si activitate la laborator: max 0.5 + 0.5 puncte
  - Prezenţa la curs: max 1 punct

- **Conditii de promovare:**
  - **Minim 50% punctaj pentru activitatea pe parcurs**
  - **Minim 50% punctaj in examen**